

睿尔曼机器人 rm_description 使用说明书 V1.6

睿尔曼智能科技（北京）有限公司

文件修订记录

版本号	时间	备注
V1.0	2024-2-19	拟制
V1.1	2024-7-3	修订(添加 GEN72 适配文件)
V1.2	2024-9-11	修订(添加 ECO63 适配文件)
V1.3	2024-12-25	修订(添加了 63、65、75、ECO65 的六维力适配文件，以及 63、65、75、ECO63、ECO65 的一体化六维力适配文件)
V1.4	2025-4-7	修订(添加了 GEN72_II 适配文件)
V1.5	2025-11-13	修订(添加了 RML63_III 适配文件)
V1.6	2026-4-16	修订(添加 ECO62、RX75 适配文件)

目录

- 1.rm_description 功能包说明
- 2.rm_description 功能包使用
- 3.rm_description 功能包架构说明
- 3.1 功能包文件总览
- 4.rm_description 话题说明

rm_description 功能包说明

rm_description 功能包为显示机器人模型和 TF 变换的功能包，通过该功能包，我们可以实现电脑中的虚拟机械臂与现实中的实际机械臂的联动的效果，在之后的 moveit2 的控制中我们也需要该功能包的支持。

- 1.功能包使用。
- 2.功能包架构说明。
- 3.功能包话题说明。

通过这三部分内容的介绍可以帮助大家：

- 1.了解该功能包的使用。
- 2.熟悉功能包中的文件构成及作用。
- 3.熟悉功能包相关的话题，方便开发和使用

rm_description 功能包使用

首先配置好环境完成连接后我们可以通过以下命令直接启动节点，运行 rm_description 功能包。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_description rm_<arm_type>_display.launch.py
```

在实际使用时需要将以上的更换为实际的机械臂型号，可选择的机械臂型号有

65、63、63_III、75、eco62、eco63、eco65、gen72、gen72_II、rx75。启动六维力版本机械臂的命令为（当前支持 63、65、75、eco65）：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_description rm_<arm_type>_6f_display.launch.py
```

启动一体化六维力版本机械臂的命令为（当前支持 63、63_III、65、75、eco63、eco65、rx75）：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_description rm_<arm_type>_6fb_display.launch.py
```

启动带视觉方案的六维力版本机械臂的命令为（当前仅支持 rx75）：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_description rm_<arm_type>_6fb_v_display.launch.py
```

例如 65 机械臂的启动命令：

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_description rm_65_display.launch.py
```

节点启动成功后，将显示以下画面。

```
[robot_state_publisher-1] [INFO] [1700623506.039934044] [robot_state_publisher]: got segment Link1
[robot_state_publisher-1] [INFO] [1700623506.040043372] [robot_state_publisher]: got segment Link2
[robot_state_publisher-1] [INFO] [1700623506.040067148] [robot_state_publisher]: got segment Link3
[robot_state_publisher-1] [INFO] [1700623506.040131638] [robot_state_publisher]: got segment Link4
[robot_state_publisher-1] [INFO] [1700623506.040145545] [robot_state_publisher]: got segment Link5
[robot_state_publisher-1] [INFO] [1700623506.040156925] [robot_state_publisher]: got segment Link6
[robot_state_publisher-1] [INFO] [1700623506.040167895] [robot_state_publisher]: got segment base_link
```

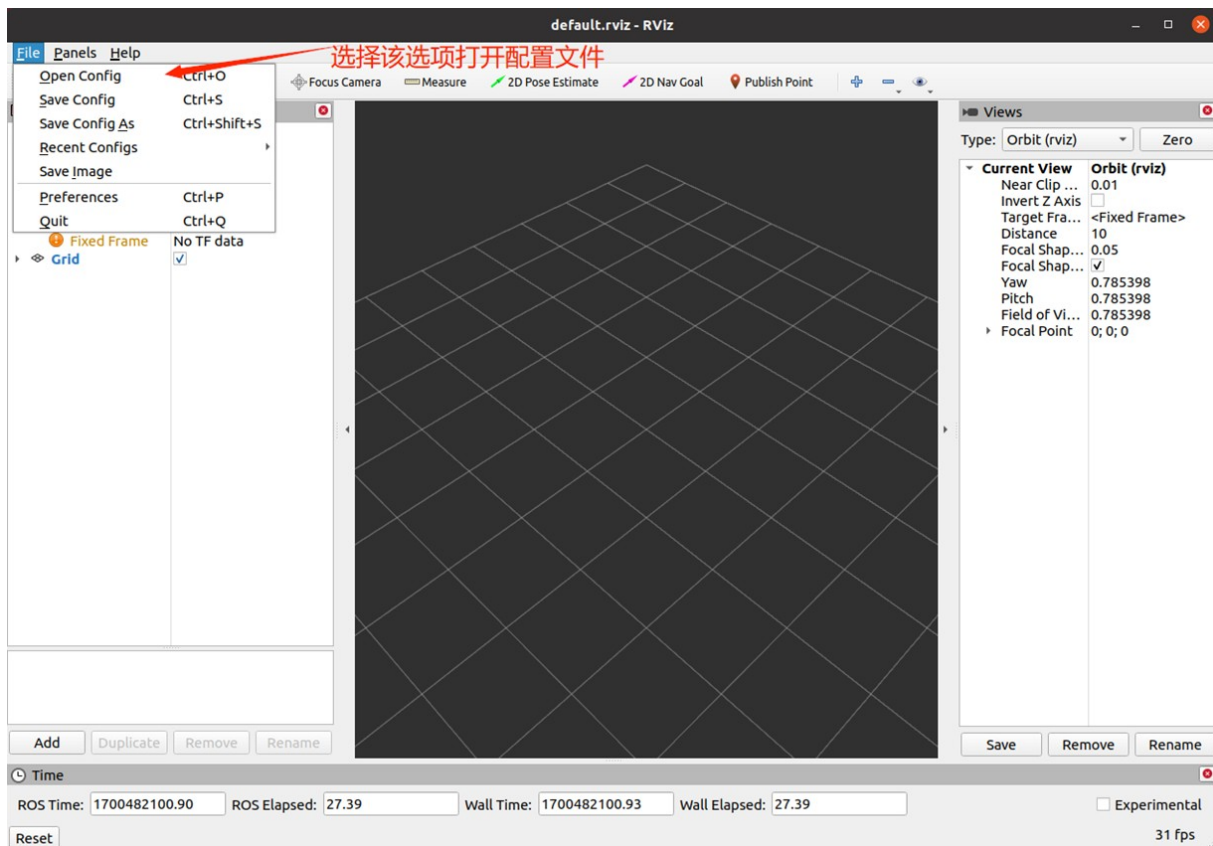
之后我们还需要启动 `rm_driver` 节点。

```
rm@rm-desktop:~$ ros2 launch rm_driver rm_<arm_type>_driver.launch.py
```

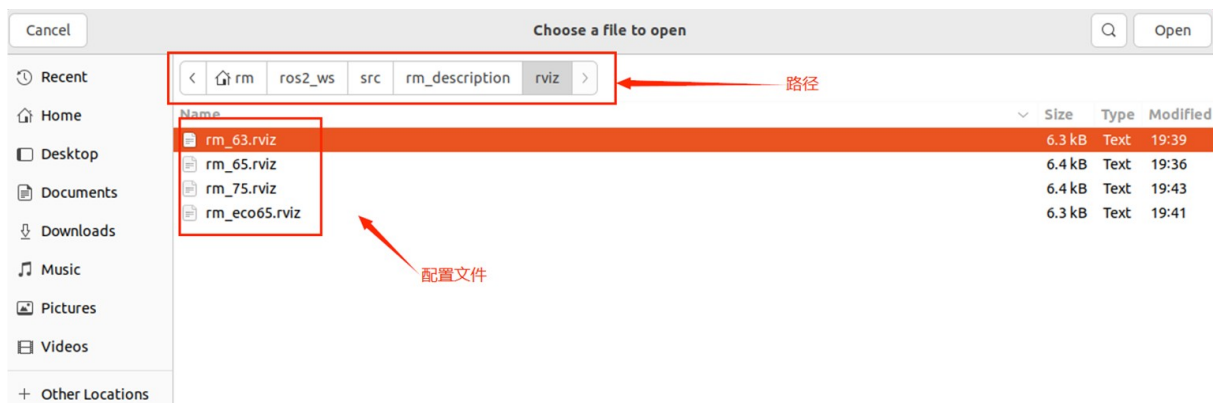
启动成功后我们就可以在 `rviz2` 中，查看机械臂状态了，运行如下命令启动 `rviz2`。

```
rm@rm-desktop:~$ rviz2
```

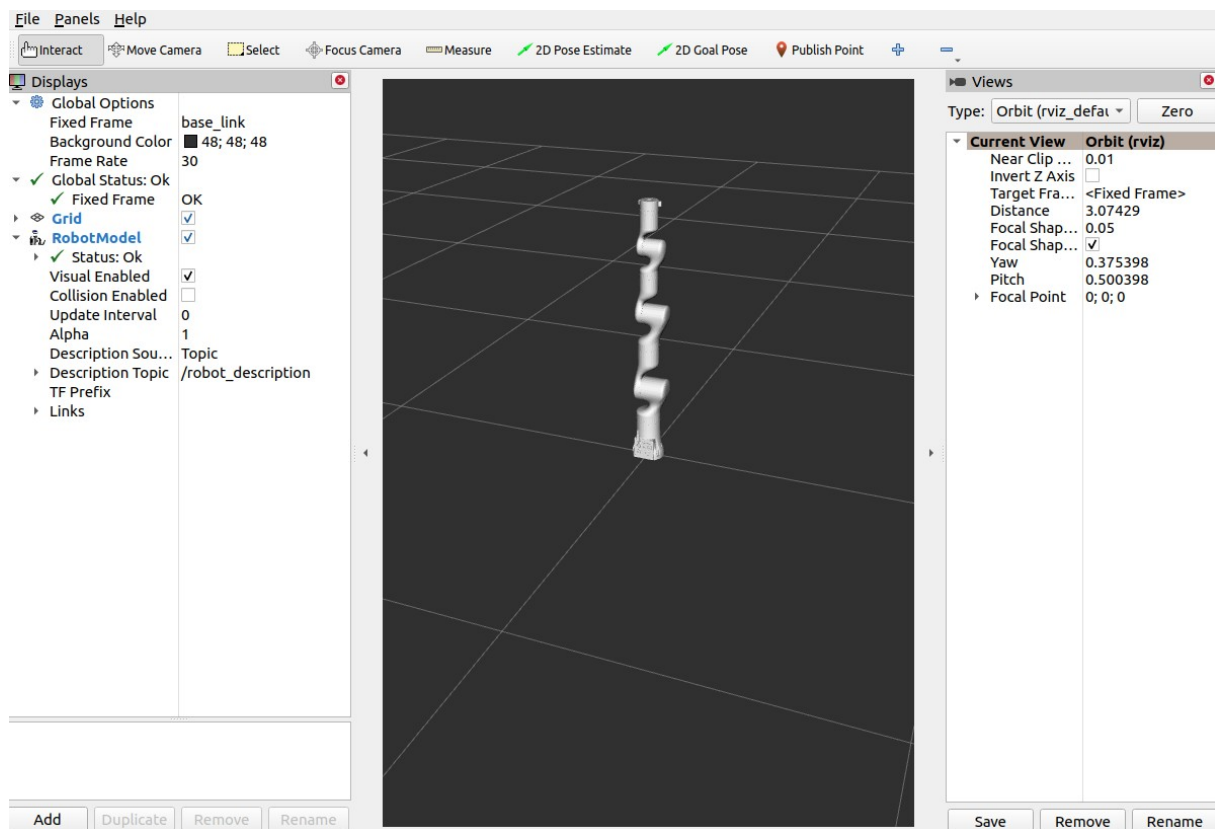
通过如下配置打开机器人模型。



在 `rm_description` 功能包的 `rviz` 文件夹下找到对应的配置文件。



加载后就可以在 `rviz2` 的界面中看到当前的机械臂状态了。



rm_description 功能包架构说明

功能包文件总览

当前 rm_description 功能包的文件构成如下。

```

— CMakeLists.txt                #编译规则文件
— launch
  — rm_63_6f_display.launch.py  #63 六维力启动文件
  — rm_63_6fb_display.launch.py #63 一体化六维力启动文件
  — rm_63_display.launch.py     #63 启动文件
  — rm_63_III_6fb_display.launch.py #63_III 一体化六维力启动文件
  — rm_63_III_display.launch.py  #63_III 启动文件
  — rm_65_6f_display.launch.py   #65 六维力启动文件
  — rm_65_6fb_display.launch.py  #65 一体化六维力启动文件
  — rm_65_display.launch.py      #65 启动文件
  — rm_75_6f_display.launch.py   #75 六维力启动文件
  — rm_75_6fb_display.launch.py  #75 一体化六维力启动文件
  — rm_75_display.launch.py      #75 启动文件
  — rm_eco62_display.launch.py   #eco62 启动文件
  — rm_eco63_6fb_display.launch.py #eco63 一体化六维力启动文件
  — rm_eco63_display.launch.py   #eco63 启动文件
  — rm_eco65_6f_display.launch.py #eco65 六维力启动文件
  — rm_eco65_6fb_display.launch.py #eco65 一体化六维力启动文件
  — rm_eco65_display.launch.py   #eco65 启动文件
  — rm_gen72_II_display.launch.py #gen72_II 启动文件
  — rm_gen72_display.launch.py   #gen72 启动文件
  — rm_rx75_6fb_display.launch.py #RX75-6FB 双臂启动文件
  — rm_rx75_6fb_v_display.launch.py #RX75-6FB-V 双臂启动文件
— meshes                        #模型文件存放文件夹
  — rm_63_arm                  #63 机械臂模型文件存放文件夹
    — base_link.STL
    — link1.STL
    — link2.STL
    — link3.STL
    — link4.STL
    — link5.STL
    — link6_6f.STL
    — link6_6fb.STL
  
```

```
├── link6.STL
├── rm_65_arm                                     #65 机械臂模型文件存放文件夹
│   ├── base_link.STL
│   ├── link1.STL
│   ├── link2.STL
│   ├── link3.STL
│   ├── link4.STL
│   ├── link5.STL
│   ├── link6_6f.STL
│   ├── link6_6fb.STL
│   └── link6.STL
├── rm_75_arm                                     #75 机械臂模型文件存放文件夹
│   ├── base_link.STL
│   ├── link1.STL
│   ├── link2.STL
│   ├── link3.STL
│   ├── link4.STL
│   ├── link5.STL
│   ├── link6.STL
│   ├── link7_6f.STL
│   ├── link7_6fb.STL
│   └── link7.STL
├── rm_eco62_arm                                 #eco62 机械臂模型文件存放文件夹
│   ├── base_link.STL
│   ├── Link1.STL
│   ├── Link2.STL
│   ├── Link3.STL
│   ├── Link4.STL
│   ├── Link5.STL
│   └── Link6.STL
├── rm_eco65_arm                                 #eco65 机械臂模型文件存放文件夹
│   ├── baseLink.STL
│   ├── Link1.STL
│   ├── Link2.STL
│   ├── Link3.STL
│   ├── Link4.STL
│   ├── Link5.STL
│   ├── Link6_6f.STL
│   ├── Link6_6fb.STL
│   └── Link6.STL
├── rm_eco63_arm                                 #eco63 机械臂模型文件存放文件夹
│   ├── base_link.STL
│   ├── Link1.STL
│   ├── Link2.STL
│   ├── Link3.STL
│   ├── Link4.STL
│   ├── Link5.STL
│   ├── Link6_6fb.STL
│   └── Link6.STL
├── rm_gen72_II_arm                             #gen72_II 机械臂模型文件存放文件夹
│   ├── base_link.STL
│   ├── Link1.STL
│   ├── Link2.STL
│   ├── Link3.STL
│   ├── Link4.STL
│   ├── Link5.STL
│   ├── Link6.STL
│   └── Link7.STL
├── rm_gen72_arm                               #gen72 机械臂模型文件存放文件夹
│   ├── base_link.STL
│   ├── Link1.STL
│   ├── Link2.STL
│   ├── Link3.STL
│   ├── Link4.STL
│   ├── Link5.STL
│   ├── Link6.STL
│   └── Link7.STL
└── rm_rx75_arm                                 #RX75 双臂模型文件存放文件夹
    └── rm_rx75_left_arm
```

```

├── base_link.STL
├── Link1.STL
├── Link2L.STL
├── Link3.STL
├── Link4.STL
├── Link5.STL
├── Link6.STL
├── Link7.STL
├── Link8.STL
├── rm_rx75_left_arm_v
│   ├── base_link.STL
│   ├── Link1.STL
│   ├── Link2.STL
│   ├── Link3.STL
│   ├── Link4.STL
│   ├── Link5.STL
│   ├── Link6.STL
│   ├── Link7.STL
│   └── Link8.STL
├── rm_rx75_right_arm
│   ├── base_link.STL
│   ├── Link1.STL
│   ├── Link2.STL
│   ├── Link3.STL
│   ├── Link4.STL
│   ├── Link5.STL
│   ├── Link6.STL
│   ├── Link7.STL
│   └── Link8.STL
├── rm_rx75_right_arm_v
│   ├── base_link.STL
│   ├── Link1.STL
│   ├── Link2.STL
│   ├── Link3.STL
│   ├── Link4.STL
│   ├── Link5.STL
│   ├── Link6.STL
│   ├── Link7.STL
│   └── Link8.STL
├── package.xml
├── rviz                                     #rviz2 配置文件存放文件夹
│   ├── rm_63.rviz
│   ├── rm_65.rviz
│   ├── rm_75.rviz
│   ├── rm_eco62.rviz
│   ├── rm_eco65.rviz
│   ├── rm_eco63.rviz
│   ├── rm_gen72.rviz
│   └── rm_rx75.rviz
├── scripts
│   └── dual_arm_joint_state_bridge.py    #RX75 双臂关节状态桥接脚本
├── textures
├── urdf
│   ├── display_arm.rviz
│   ├── rm_eco62.csv
│   ├── rm_eco62_gazebo.urdf             #eco62 gazebo 仿真 urdf 描述文件
│   ├── rm_eco62_gazebo.urdf.xacro       #eco62 gazebo 仿真 xacro 描述文件
│   ├── rm_eco62.urdf                   #eco62 urdf 描述文件
│   ├── rm_eco62.urdf.xacro              #eco62 xacro 描述文件
│   ├── rm_65_6f.urdf                   #65 六维力 urdf 描述文件
│   ├── rm_65_6fb.urdf                  #65 一体化六维力 urdf 描述文件
│   ├── rm_65_description.csv
│   ├── rm_65_gazebo.urdf               #65 gazebo 仿真 urdf 描述文件
│   ├── rm_65_gazebo.urdf.xacro          #65 gazebo 仿真 xacro 描述文件
│   ├── rm_65.urdf                      #65 urdf 描述文件
│   ├── rm_65.urdf.xacro                 #65 xacro 描述文件
│   ├── rm_75_6f.urdf                   #75 六维力 urdf 描述文件
│   ├── rm_75_6fb.urdf                  #75 一体化六维力 urdf 描述文件
│   └── rm_75_description.csv

```

rm_75_gazebo.urdf	#75 gazebo 仿真 urdf 描述文件
rm_75_gazebo.urdf.xacro	#75 gazebo 仿真 xacro 描述文件
rm_75.urdf	#75 urdf 描述文件
rm_75.urdf.xacro	#75 xacro 描述文件
rm_eco65_6f.urdf	#eco65 六维力 urdf 描述文件
rm_eco65_6fb.urdf	#eco65 一体化六维力 urdf 描述文件
rm_eco65.csv	
rm_eco65_gazebo.urdf	#eco65 gazebo 仿真 urdf 描述文件
rm_eco65_gazebo.urdf.xacro	#eco65 gazebo 仿真 xacro 描述文件
rm_eco65.urdf	#eco65 urdf 描述文件
rm_eco65.urdf.xacro	#eco65 xacro 描述文件
rm_eco63_6fb.urdf	#eco63 一体化六维力 urdf 描述文件
rm_eco63_gazebo.urdf	#eco63 gazebo 仿真 urdf 描述文件
rm_eco63_gazebo.urdf.xacro	#eco63 gazebo 仿真 xacro 描述文件
rm_eco63.csv	
rm_eco63.urdf	#eco63 urdf 描述文件
rm_eco63.urdf.xacro	#eco63 xacro 描述文件
rm_gen72.csv	
rm_gen72_II.urdf	#gen72_II urdf 描述文件
rm_gen72_II_gazebo.urdf	#gen72_II gazebo 仿真 urdf 描述文件
rm_gen72_gazebo.urdf	#gen72gazebo 仿真 urdf 描述文件
rm_gen72.urdf	#gen72 urdf 描述文件
rm_rx75-6fb.urdf.xacro	#RX75-6FB 双臂 xacro 描述文件
rm_rx75-6fb_v.urdf.xacro	#RX75-6FB-V 双臂 xacro 描述文件
rm_rx75l-6fb.csv	
rm_rx75l-6fb.urdf	#RX75-6FB 左臂 urdf 描述文件
rm_rx75l-6fb_v.csv	
rm_rx75l-6fb_v.urdf	#RX75-6FB-V 左臂 urdf 描述文件
rm_rx75r-6fb.csv	
rm_rx75r-6fb.urdf	#RX75-6FB 右臂 urdf 描述文件
rm_rx75r-6fb_v.csv	
rm_rx75r-6fb_v.urdf	#RX75-6FB-V 右臂 urdf 描述文件
rml_63_6f.urdf	#63 六维力 urdf 描述文件
rml_63_6fb.urdf	#63 一体化六维力 urdf 描述文件
rml_63_description.csv	
rml_63_gazebo.urdf	#63 gazebo 仿真 urdf 描述文件
rml_63_gazebo.urdf.xacro	#63 gazebo 仿真 xacro 描述文件
rml_63.urdf	#63 urdf 描述文件
rml_63.urdf.xacro	#63 xacro 描述文件

rm_description 话题说明

如下为该功能包的话题说明。

```

Subscribers:
  /joint_states: sensor_msgs/msg/JointState
  /parameter_events: rcl_interfaces/msg/ParameterEvent
Publishers:
  /parameter_events: rcl_interfaces/msg/ParameterEvent
  /robot_description: std_msgs/msg/String
  /rosout: rcl_interfaces/msg/Log
  /tf: tf2_msgs/msg/TFMessage
  /tf_static: tf2_msgs/msg/TFMessage
Service Servers:
  /robot_state_publisher/describe_parameters: rcl_interfaces/srv/DescribeParameters
  /robot_state_publisher/get_parameter_types: rcl_interfaces/srv/GetParameterTypes
  /robot_state_publisher/get_parameters: rcl_interfaces/srv/GetParameters
  /robot_state_publisher/list_parameters: rcl_interfaces/srv/ListParameters
  /robot_state_publisher/set_parameters: rcl_interfaces/srv/SetParameters
  /robot_state_publisher/set_parameters_atomically:
rcl_interfaces/srv/SetParametersAtomically
Service Clients:

Action Servers:

Action Clients:

```

我们主要关注以下几个话题。Subscribers:代表其订阅的话题，其中的/joint_states 代表机械臂当前的状态，我们的 rm_driver 功能包运行时发布该话题，这样 rviz 中的模型就会根据实际的机械臂状态进行运动。Publishers:代表其当前发布的话题，其最主要发布的话题为/tf 和/tf_static，这两个话题描述了机械臂关节与关节之间的坐标变换关系，也就是 TF 变换。剩余话题和服务使用场景较少，大家可自行了解。